CORRIGÉ · Duplex Jumelé

DOSSIER 2 — Lecture de plans (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — RÉPONSE COURTE

Écris la réponse, avec l'unité. Indique la feuille où tu l'as trouvée.

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:75**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **23**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **16 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

4. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 101, 915 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

5. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Séjour et cuisine (101), 21,3 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

6. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
   → **125,0 m²**
   Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

7. **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?**
   → **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**
   Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

8. **À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**
   → **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**
   Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

9. **À quoi servent la garde d'eau du siphon et l'évent?**
   → **La garde d'eau bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.**
   Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

10. **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**
    → **Le robinet à tournant sphérique.**
    Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

11. **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**
    → **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**
    Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

CORRIGÉ · Duplex Jumelé (suite)

DOSSIER 2 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

12. Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

13. Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?

- ☐ A) 10 500 mm
- ☐ B) 9 500 mm
- ☑ **C) 9 000 mm**
- ☐ D) 8 500 mm

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

14. Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?

- ☑ **A) A-401**
- ☐ B) A-501
- ☐ C) S-101
- ☐ D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

15. Quelle feuille contient le bilan de charge électrique ?

- ☐ A) P-201
- ☑ **B) E-201**
- ☐ C) M-001
- ☐ D) A-002

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

16. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- ☑ **A) Le type de fenêtre**
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

17. Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?

- ☑ **A) Type A**
- ☐ B) Type B
- ☐ C) Type C
- ☐ D) Type D

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

CORRIGÉ · Duplex Jumelé (suite)

DOSSIER 2 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

18. Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?

- ☐ A) Chambre 1 (104)
- ☑ **B) Salle de bain (102)**
- ☐ C) Séjour et cuisine (201)
- ☐ D) Séjour et cuisine (101)

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

19. Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- ☐ A) 125 A
- ☐ B) 225 A
- ☑ **C) 300 A**
- ☐ D) 600 A

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

20. Le bâtiment compte 2 toilette(s).

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plans de plomberie (symboles de toilette) ou tableau des appareils

21. La porte 201 mesure 815 mm de large.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle mesure 915 mm.**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

22. Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:50.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'échelle est 1:75.**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

23. La largeur hors tout du bâtiment est inférieure à 18 000 mm.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle est de 16 000 mm : l'énoncé est faux.**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

24. Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Chambre 2 ».

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il est dans « Mécanique et lavage ».**

Où la trouver : Plan de plomberie (symbole C-E)

25. Le bilan de charge retient une entrée de service de 300 A.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

CORRIGÉ · Duplex Jumelé (suite)

DOSSIER 2 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

26. Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

27. Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².

→ **1 ; 125,0**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

28. Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, l'abréviation UT veut dire « unité d'_____ ».

→ **évacuation**

Où la trouver : Feuille P-201 (en-tête du tableau)

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

29. Associe chaque feuille à son contenu.

1. A-201	B	A) Tableau des locaux et des finis
2. A-401	A	B) Élévations (vues extérieures)
3. P-201	C	C) Dimensionnement de la plomberie
4. E-201	D	D) Bilan de charge et panneau

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

30. Associe chaque abréviation à sa signification.

1. EF	B	A) Eau chaude
2. EC	A	B) Eau froide
3. VRC	D	C) Disjoncteur anti-arcs
4. AFCI	C	D) Ventilateur récupérateur de chaleur

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Le local 201 « Séjour et cuisine » mesure 5 087 mm sur 4 187 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².

5 087 mm = 5,09 m; 4 187 mm = 4,19 m

5,09 × 4,19 = 21,30 m²

→ **21,3 m²**

Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-101) et feuille A-401

32. Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT

→ **6,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

CORRIGÉ · Duplex Jumelé (suite)

DOSSIER 2 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

33. Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.

2 × (16 000 + 9 000) mm = 50 000 mm

50 000 mm ÷ 1 000 = 50,0 m

→ **50,0 m**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

34. « Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

35. « Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:75 : 1 mm sur le papier représente 7 mm dans la réalité. »

→ **1 mm sur le papier représente 75 mm réels (et non 7).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101

36. « La largeur hors tout est de 16 500 mm et la profondeur hors tout est de 9 000 mm. »

→ **La largeur hors tout est de 16 000 mm (et non 16 500 mm).**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-101)

37. « Ce dossier compte 23 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »

→ **Le bilan de charge est sur la feuille E-201 (A-401 = tableau des locaux et des finis).**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

38. Classe ces locaux du plus petit au plus grand.

A) Chambre 2 (205)
B) Chambre 1 (204)
C) Mécanique et lavage (203)
D) Salle de bain (202)

→ **D > C > B > A (du plus petit au plus grand)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

39. Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.

A) Porte 104
B) Porte 103
C) Porte 101

→ **B > A > C (de la plus étroite à la plus large)**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301